敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

自動駕駛原理

第一章　自動駕駛概論（第 1–2 週）

智慧車輛與能源系　南三甲

115 學年度第 1 學期　每週四第一至三節

上課日期：九月十日、九月十七日

三學分· 三小時

授課教師自編講義　第二版（依教師預習書結構重編）

僅供本課程課堂教學使用

寫在前面

這份講義是我自己編寫的，不是任何一本書的翻譯或摘要。我把上課要講的內容整理成文字，一方面是因為各位的中文還在適應，光靠聽會漏掉很多；另一方面是我希望各位手上有一份可以帶回去慢慢看的東西，不必在課堂上忙著抄筆記。

既然是自編的，我有責任把來源交代清楚。

這學期的章節順序，依照的是 Weisong Shi 與 Yuankai He 兩位所寫的 Introduction to Autonomous Driving，Springer 二〇二六年出版，全書兩百五十一頁、十四章。作者任教於美國德拉瓦大學，本身就在做自駕車系統的研究，書裡的實作練習用的是 ROS2、CARLA 與 Autoware 這些開源工具。這本書要付費才看得到，學校圖書館如果有訂閱，各位可以線上閱讀，但我不要求各位購買。它是我備課的骨架，不是各位的作業。

另外兩本書是可以免費下載的。一本是 Maurer 等人主編的 Autonomous Driving: Technical, Legal and Social Aspects，Springer 二〇一六年出版，七百多頁，屬於開放取用，全書 PDF 免費。它的技術章節現在看已經舊了，但講倫理、法律責任、社會接受度、都市規劃的那十幾章到今天都還很好，我們課堂討論的題目多半取材自那裡。另一本是 Fingscheidt 等人主編的 Deep Neural Networks and Data for Automated Driving，二〇二二年出版，同樣開放取用，不過那是研究所程度，我只取用其中的觀念，不要求各位讀。

影片方面，德國圖賓根大學（Universität Tübingen）Andreas Geiger 教授開的 Self-Driving Cars 這門課，整套十二講的投影片和上課錄影都免費公開在網路上，二〇二五 / 二六學年冬季學期的版本是目前最新的。那是碩士班的課，英文授課，數學份量不輕，我不會要求各位從頭看到尾，但我會在幾個地方告訴各位「這一段可以去看看」。哪一講對應到哪一週，列在講義最後的附表。這份課程材料沒有標示公開授權，所以我不會把他們的投影片重製到講義裡，只提供連結，各位自己上去看。

中文的補充教材，我推薦百度 Apollo 開發者社群的線上課程。那是免費的，全中文，程度也比英文教材平易，適合各位課後自己看。課堂上會放的幾支影片，網址都列在附錄四，想再看一次的人可以自己上去看。

至於數字。講義裡出現的事故統計、人口資料、車隊規模、法規條文，都註明了出處與資料年份，完整清單放在最後面。這裡先提醒三件事。第一，產業的數字變動很快，我查證的時間是二〇二六年九月，上課時如果各位看到更新的消息，請告訴我。第二，看到數字要先看年份，也要看是誰統計的。第三，有些被到處引用的數字其實是錯的，這份講義裡舉了兩個例子，各位讀到的時候會知道我在說哪兩個。

最後是使用上的規矩。講義裡引用到的書籍圖表、新聞照片、影片畫面，著作權都屬於原作者，本課程是在著作權法第四十六條與第五十二條的教學合理使用範圍內使用，並且逐項標示出處。這份講義只供本課程使用，請不要轉載或上傳。還有，講義裡的越南文對照是我整理的，可能有不精確的地方，發現了請直接告訴我，這件事各位比我有資格判斷。

1.1　這門課怎麼上

上課進度：第 1 週· 第一節。簡報的節次與這裡對應。

本章的上課進度

第一章用兩週、六節課上完。下表是簡報的每一節對應講義的哪幾節，上課時投影片右上角的節次就是這裡的節次；預習時照這張表看。

表 0　第一章上課進度與講義對照

週次	節次	上課內容	講義
第 1 週 9/10	第一節	這門課怎麼上；人怎麼開車，機器怎麼開車	1.1、1.2
	第二節	SAE 六個等級；一百年三次轉向；誰負責	1.3、1.4、1.5
	第三節	為什麼要讓機器開車；台灣與越南的路；活動一、二	1.6、1.8、1.9
第 2 週 9/17	第一節	上週複習：六個等級與 ODD——一套口訣、十二張圖卡、五份真實的 ODD 範例	1.3
	第二節	產業的地圖與商業模式：四種玩家、三種感測器預告、兩條路線；Waymo、Tesla、Zoox、百度；Cruise 的教訓；台灣與越南的玩家	1.7
	第三節	案例影片研討；活動三（判讀一份 ODD）、活動四	1.9、附錄二

課程的整體架構

自駕車不是單一技術，而是好幾層技術疊起來的系統。最底下是感測器，也就是車子的眼睛和耳朵；上面一層是感知，判斷看到的東西是什麼；再上去是定位，知道自己在哪裡；然後是預測與規劃，決定接下來要往哪裡走；最上面是控制，把決定變成方向盤真的轉動、煞車真的踩下去。這學期我們就是從最底下一層一層往上學。

這份講義全學期分成十章，每一章對應一到三週。下面這張表是十八週的安排，最右邊一欄是各章參考課本的哪幾章，給想自己讀書的人對照用。

表 1　十八週進度

週次	內容與日期	講義章	參考課本
一、二	自動駕駛概論、全球現況　9/10、9/17	第一章	1、13
三、四	模擬環境入門（瀏覽器模擬器）　9/24、10/1	第二章	2
五至七	感測器技術，含手機與公開資料集實作　10/8–10/22	第三章	3
八、十	感知演算法：電腦如何看見車與行人　10/29、11/12	第四章	5
九	期中考　11/5（四）	—	—
十一	校慶運動會，全校停課，本週無課　11/19	—	—
十二、十三	定位與高精地圖、路徑規劃與決策　11/26、12/3	第五、六章	6、7
十四	線傳控制與車輛控制系統　12/10	第七章	8
十五、十六	車載運算、端到端、資安與測試　12/17、12/24	第八、九章	9–12
十七、十八	期末專題發表、期末考　12/31、1/7（四）	第十章	14

有三個日期請各位記下來。十一月五日星期四期中考，就在上課時間考，不另外找時間。十一月十九日校慶運動會，全校停課，那個星期四沒有課，這一項最多人記錯。一月七日期末考，也在上課時間。另外，十一月十六日到二十日是停修申請期間，期中考之後如果覺得跟不上，那一週可以辦停修，但我希望各位先來找我談過再決定。

課本第四章談的是 V2X，也就是車子跟車子、車子跟路口號誌之間的通訊。十八週排不下十四章，這一章是我取捨掉的。前車煞車的時候直接通知後車，不必等後車的感測器看到，這種做法在越南這種機車密集、視線常被遮擋的環境裡，說不定比在歐美更有價值。有興趣的同學可以自己讀課本第五十九到七十四頁，也可以把它放進期末專題。

每週三節課的安排

每週四連上三節，一共一百五十分鐘。如果我從頭講到尾，各位第二節就睡著了，我自己也知道。所以固定這樣安排：第一節講概念，投影片以圖為主，關鍵名詞中英對照；第二節看案例，放影片、看實車、現場示範；第三節動手做，用瀏覽器裡的模擬器、標資料、分析場景、拿手機量測，分組完成任務。這門課的實作不靠專用設備，一台筆電加一支手機就夠。

同一個概念會在一次課裡出現三遍，每一遍的方式不同。第一節聽不懂沒有關係，第三節自己動手做過一次就會懂，這門課真正在學東西的地方是第三節。

評分方式

表 2　學期成績配分

項目	比重	說明
實作與上機	40%	每次上機課的操作紀錄與成果
期末專題	25%	分組進行，第十二週分組，第十七週發表
期中考	15%	概念題與圖表判讀，題目越南文為主、中文對照
期末考	15%	同上
課堂參與	5%	出席與課堂討論

實作佔的比重最高，考試比較輕，這是我刻意的安排。考試要讀題目、要寫字，那裡面有一半考的其實是語言能力。但是把模擬器跑起來、把場景分析出來，這些事情不需要通過語言這一關，比較能反映各位是不是真的懂了。考試的題目以越南文為主、附中文對照，選項盡量用圖片呈現。

語言上的協助

這門課我用中文上，但螢幕下方會同步顯示中文和越南文的字幕。各位聽不懂的時候看下面。如果還是不懂，隨時舉手用越南語問我，字幕會幫我們互相翻譯。每次上課的字幕我會整理成文字稿，課後發給各位複習。

專業名詞我建議記英文。光達在英文和越南文裡都叫 LiDAR，中文叫「光達」反而要多轉一層。這份講義所有的專業名詞都會中英並列，附錄裡也有中、英、越三語對照表，那一份請整學期帶著，不要弄丟。

這學期結束時的目標

我希望到一月的時候，各位做得到下面這幾件事：

1. 看到一台車，判斷它是 SAE 第幾級，並且說得出理由；
2. 說明相機、光達、雷達各自看得到什麼、什麼時候會失效；
3. 畫出自駕系統從感知到控制的完整資料流；
4. 在瀏覽器模擬器裡調整感測器與車流參數，說得出車子的行為為什麼改變；
5. 為一個具體場景，例如你家門口那條路，寫出 ODD、選出需要的感測器配置，並說明理由。

這五件事都是「做得到」，這門課不考背定義。第一件事今天下課之前各位就會了。

1.2　從人怎麼開車說起：三件事與系統架構

上課進度：第 1 週· 第一節。簡報的節次與這裡對應。

三個動作

先不要想技術。各位每天騎機車來學校，我問一個問題：從看到前面紅燈，到腳踩下煞車，中間發生了幾件事？

答案是三件。第一，眼睛看到紅燈、行人、前面那台車，這叫感知，英文是 perception。第二，判斷距離夠不夠、要煞車還是可以過，這叫決策，英文是 decision。第三，腳踩下去、手轉方向盤，這叫控制，英文是 control。

這三個英文字整學期都會用到，現在先記起來。各位每天都在做這三件事，只是快到自己沒有感覺。

反應時間花在哪裡

人從看到到踩下去，大約需要零點七到一點五秒。這段時間並不是在發呆，它其實包含四個階段。

表 3　人類反應時間的組成

階段	大約時間	在做什麼
偵測	0.1–0.3 秒	眼睛接收到「前方有變化」這件事
辨識	0.2–0.4 秒	判斷那是什麼：紅燈？人？塑膠袋？
決定	0.2–0.5 秒	決定要煞車、閃避，還是繼續
動作	0.2–0.3 秒	肌肉把腳移到踏板並踩下去

拆得這麼細是有用意的。自駕系統的每一個模組，對應的正是這四個階段。而且拆開之後會發現一個有意思的現象：機器在偵測和動作上遠遠勝過人，可以快到零點一秒；但在辨識和決定上，人到今天還是比機器強。一個人看到小孩站在路邊，會自動意識到他可能突然衝出來，機器要學很久才學得會這件事。

人與機器各自的長處

機器不會疲勞、不會分心、不會酒駕，視野是三百六十度沒有死角，用光達測距可以準到公分。這些都是人做不到的。

但是人有幾樣東西機器目前追不上。人會判斷別人的意圖，看到小孩就知道要提防。人遇到沒看過的狀況也能推理出該怎麼辦。人會用眼神、手勢、按喇叭跟其他用路人溝通，這在沒有車道線的路口特別重要。人在兩害相權的時候會做價值判斷。

整學期我們要學的，就是怎麼讓機器把前面那幾項守住，同時把後面這幾項追上來。

自駕系統的組成

目前大多數自駕車採用的是所謂的模組化管線（modular pipeline），把整件事拆成幾個模組，每個模組做一件事，把結果交給下一個。

表 4　模組化管線的資料流

模組	輸入	輸出	講義章
感測 Sensing	真實世界的光、電磁波	影像、點雲、回波訊號	第三章
感知 Perception	影像、點雲	「那裡有一台車，距離 12.3 公尺」	第四章
定位 Localization	感測資料與地圖	「我在地圖上的這個座標」	第五章
預測 Prediction	其他物體的位置與歷史	「那台機車三秒後大概在這裡」	第六章
規劃 Planning	自己位置、他人預測、目的地	一條要走的軌跡	第六章
控制 Control	要走的軌跡	方向盤角度、油門、煞車指令	第七章
致動 Actuation	電子指令	馬達實際轉動	第七章

這張表建議各位背起來，整學期都在講它。回頭看 1.1 節的進度表，第三章到第七章其實就是這張表拆開來而已。

模組化的好處是可以除錯。出事的時候，可以一個模組一個模組往回查：是感知沒看到，還是預測算錯，還是規劃決定得太晚。這對安全驗證非常重要。壞處是誤差會累積，感知差五公分，預測就

差十公分，規劃差得更多。而且模組之間的介面是人設計的，可能在傳遞的過程中丟掉重要資訊。舉個例子，感知模組輸出「那是一台機車」，但是「騎士正在回頭看」這個線索就被丟掉了，而那個線索恰恰是判斷他會不會突然變換方向的關鍵。

另一條路：端到端

既然模組之間會丟資訊、誤差會累積，那乾脆不要分模組。影像直接進去，方向盤角度直接出來，中間全部交給一個神經網路。這種做法叫端到端（end-to-end）。

聽起來很新，其實不然。一九八九年就有人做過了，後面講歷史的時候會提到。它只是等了三十五年，等到算力和資料量都足夠。

端到端的優點是不丟資訊，可能學到人類那些說不清楚的細微判斷。缺點是出事的時候很難查原因，也因此很難通過安全驗證。哪一條路會贏，現在還沒有答案。實務上很多公司走中間路線，大架構仍然分模組，但每個模組內部用神經網路。這學期兩條路我們都會學，端到端排在第十五週。

課堂影片：機器看到的世界

講到這裡，我們會放一支影片。那是 Waymo 在鳳凰城實際乘車時拍的 360 度影片，大約兩分鐘，畫面同時呈現真實街景和系統的感知結果：光達掃出來的點雲、被辨識出來的車輛和行人、系統預測他們接下來會往哪裡走。在電腦上看可以用滑鼠拖曳視角，用手機看可以轉動手機。

看的時候請注意一件事：機器「看見」的東西和你眼睛看見的差在哪裡。看完我會問兩個問題，哪一邊比較快，哪一邊比較懂。前一節講反應時間的時候已經給了一半答案，另一半要各位自己從影片裡找。

> 影片：Waymo 360° Experience，YouTube，youtube.com/watch?v=B8R148hFxPw。2018 年拍攝，感測器配置是舊一代的，但「機器看到的世界長什麼樣」這個概念沒有變。

1.3　SAE 分級

上課進度：第 1 週· 第二節。簡報的節次與這裡對應。

如果沒有共同的分級標準會怎麼樣？每一家車廠都會說自己的車會自動駕駛，消費者無從比較，法規也無從管起。二〇一四年之前就是這種狀態。

美國汽車工程師學會（SAE）在二〇一四年一月首次發布 J3016 標準，把駕駛自動化分成 L0 到 L5 六個等級。這份標準本身不是法律，而是一份建議實務，但因為美國運輸部、聯合國歐洲經濟委員會等機構都採用它，它事實上成了全世界的共通語言。目前最新的版本是二〇二一年四月的 J3016_202104。引用的時候請寫明版本，因為二〇一八年版和二〇二一年版對 L1 到 L2 的稱呼不同，很容易混淆。二〇二一年版最重要的修訂，是把 L1 與 L2 正名為「駕駛支援系統」，L3 以上才叫「自動駕駛系統」，目的就是要減少「L2 也算自動駕駛」這個誤解。

先認識四個術語

要正確判斷等級，必須先懂四個詞。這四個詞是 J3016 的骨架，不懂它們，分級就只能用背的。

DDT　動態駕駛任務

Dynamic Driving Task。指即時把車開好所需要的全部操作與戰術功能，包含三件事：橫向控制，也就是轉向，把車保持在該在的位置；縱向控制，也就是加速與煞車；以及下面要講的 OEDR。

它不包含規劃路線要走哪一條路、要去哪裡，那屬於戰略功能，不算 DDT。所以導航幫你算路線，並不是自動駕駛。

OEDR　物件與事件的偵測與反應

Object and Event Detection and Response。指看見周圍發生什麼事，並做出適當的反應。看到前車煞車而跟著煞、看到行人而停下、看到路面坑洞而閃避，都屬於這一項。

這是判斷 L2 與 L3 的關鍵。在 L2 以前，OEDR 由人負責，系統可能會幫忙，但監看環境的責任在駕駛身上。到了 L3，OEDR 才交給系統。

DDT fallback　接手

指系統出問題或即將離開能力範圍的時候，由誰來收拾。

L3 是由使用者接手，所以 L3 的車上一定要有一個能接手的人。L4 是由系統自己接手，執行所謂的最小風險操作，例如自己靠邊停下來。這一項才是 L3 和 L4 真正的分界，重點不在誰比較厲害，而在壞掉的時候誰負責善後。

ODD　運行設計域

Operational Design Domain。指這一套系統被設計成可以在什麼條件下運作。只在高速公路、只在時速六十公里以下、只在白天、只在不下雨的時候、只在已經掃描過的城市裡，這些都是 ODD 的內容。

L3 和 L4 都有 ODD 限制，只有 L5 沒有。所以「這台車是 L4」這句話其實並不完整，正確的問法是它的 ODD 是什麼。一台只能在封閉園區以時速二十公里跑的 L4 接駁車，和 Waymo 在舊金山全速率營運的 L4，雖然都叫 L4，能力差非常多，差別就在 ODD 的大小。這個詞整學期會不斷出現，現在就把它記起來。

六個等級

L0　無自動化

人做全部的 DDT，也負責全部的 OEDR。一般汽車、車道偏離警告、盲點警示都屬於這一級。

最容易搞錯的是自動緊急煞車，也就是 AEB。AEB 是 L0，不是 L1。原因是它只在快要撞上的那一瞬間介入，平常完全沒有在控制車子。J3016 允許 L0 的系統做瞬間的介入與警告，只要它不是持續在執行橫向或縱向控制。這一題連業界工程師都常常答錯，判準只有兩個字：持續。

L1　駕駛輔助

系統持續執行橫向或縱向其中一項，另一項由人做，OEDR 仍然由人負責。定速巡航持續管速度但方向要駕駛自己抓，車道置中持續管方向但速度要駕駛自己控制，這兩者都是 L1。判準是持續，而且只做一件事。

L2　部分自動化

系統同時執行橫向和縱向控制，但 OEDR 仍然是人的責任。這是 L2 的定義核心。Tesla 的 Autopilot、一般車主買到的 FSD、多數車廠的定速巡航加車道置中組合，都屬於這一級。

L2 的關鍵不在系統做了多少，而在監看環境的責任仍然在駕駛身上。所以 L2 的車一定會用各種方式確認駕駛還在盯著路，方向盤扭力偵測、車內攝影機盯著眼睛都是。那些設計有一半是為了安全，另一半是為了證明開車的人是你。

順帶提醒，各位會看到「L2+」「L2++」這種寫法，那不是 SAE 的官方等級，是車廠的行銷用語，大致的意思是「很強的 L2」，但法律上仍然是 L2，責任仍然在駕駛。

L3　有條件自動化

系統在 ODD 內執行全部的 DDT，OEDR 也交給系統，所以駕駛可以不看路。但是 fallback 仍然由使用者承擔，系統請求的時候必須接手。Honda Legend 的塞車輔助（二〇二〇年取得認證）與 Mercedes 的 Drive Pilot（二〇二一至二〇二六，已停止）是僅有的兩個量產例子。

L3 是這張分級表上跨度最大的一階。從 L2 到 L3，法律上「誰在開車」這件事整個換人。

L4　高度自動化

系統在 ODD 內執行全部的 DDT 與 OEDR，而且 fallback 也由系統自己執行，永遠不會要求人接手。Waymo 的無人計程車、Zoox、百度 Apollo Go 的全無人車隊、封閉園區的自駕接駁巴士，都是這一級。

L4 的車可以完全沒有駕駛座。Zoox 就是這樣設計的：既然不需要人開，為什麼還要留方向盤。但它仍然有 ODD，離開規定的區域它就不能開。

L5　完全自動化

系統負責全部，而且沒有 ODD 限制。這是它與 L4 唯一的差別。意思是任何人類駕駛能開的路況它都能開，包括暴雨的山路、下雪的產業道路、胡志明市的巷子、施工中的臨時改道。

目前世界上不存在 L5，沒有任何一家公司宣稱做到，也沒有任何法規在處理它。

表 5　SAE J3016 六級對照

級	名稱	橫向縱向控制	OEDR	接手	例子
L0	無自動化	人	人	人	AEB、盲點警示、車道偏離警告
L1	駕駛輔助	系統做一項	人	人	定速巡航或車道置中（擇一）
L2	部分自動化	系統做兩項	人	人	Tesla Autopilot、一般 FSD
L3	有條件自動化	系統	系統	人	Honda Legend、Mercedes Drive Pilot
L4	高度自動化	系統	系統	系統	Waymo、Zoox、Apollo Go
L5	完全自動化	系統	系統	系統	不存在

整張表可以壓縮成兩個問題。第一個問題是這是瞬間介入還是持續控制，用來分辨 L0 和 L1。第二個問題是這個時候誰在負責，用來分辨 L2 和 L3（監看責任），以及 L3 和 L4（接手責任）。記住這兩句就夠了。

幾個常見的誤解

除了前面說過的 AEB 之外，還有幾個。

有人說 Tesla 是 L5，或者說 FSD 就是自動駕駛。一般車主買到的 FSD 是 L2，駕駛必須全程監控；Tesla 的 Robotaxi 車隊才是 L4。同一家公司，兩種產品，兩個等級。學會分級，才不會被廣告詞搞混。

有人以為已經有 L5 的車了。沒有，連法規都還沒有開始處理 L5。

還有一個更值得想的誤解，是以為等級越高越好。Mercedes 在二〇二六年一月把 L3 收回，改推 L2，因為 L2 能用的場景反而更多、成本低很多。等級是法律上的定義，不是產品好壞的評分。

怎麼描述一個 ODD

要說清楚一套系統的 ODD，通常要交代六個面向。這裡用 Honda Legend 當例子。

表 6　ODD 的六個面向

面向	要說明什麼	Honda Legend 的情況
道路類型	高速公路、市區，還是封閉園區	高速公路與汽車專用道
速度域	可運作的速度範圍	約三十公里以下啟動，五十公里以上退出

面向	要說明什麼	Honda Legend 的情況
交通狀況	壅塞或自由流；要不要有前車	限壅塞路況，前後都要有車
天候與光照	晴、雨、霧、雪；白天、夜間、逆光	天候良好；夜間未特別限制，但感測器須能正常運作
地理範圍	哪些國家、城市、路段	日本國內經核定路段
人的角色	車上沒人、有監督員，還是駕駛要接手	駕駛可以不看路，但系統要求時必須接手

看完這張表，就會懂為什麼 Honda Legend 只做一百台、而且只租不賣。它的運行條件是「在日本、高速公路、塞車、天氣好、時速三十以下，而且人要隨時準備接手」，一年裡符合這些條件的時間有多少？

1.4　一百年的發展

上課進度：第 1 週· 第二節。簡報的節次與這裡對應。

很多人以為自動駕駛是 Tesla 或 Google 發明的。其實這個想法比各位的祖父母還老，而且中間至少轉過三次大彎。看懂這三次轉向，就會知道現在的技術為什麼長成這個樣子。

一九二五到一九六〇：讓路變聰明

一九二五年七月二十七日，一輛叫 American Wonder 的車在紐約百老匯上行駛，駕駛座上沒有人。它由後方一輛跟隨車上的人發送無線電訊號，驅動車上的小型電動馬達來操控轉向、油門和煞車。

這不是自動駕駛。它沒有任何感知，也沒有任何決策，做決定的還是人，只是人坐在後面那台車上。這叫遙控。很多科普文章把它寫成第一輛自駕車，那是錯的。

一九三九年紐約世界博覽會，通用汽車請設計師 Norman Bel Geddes 打造了一個叫 Futurama 的展館，描繪一九六〇年代的美國：全國性的高速公路網、大規模的郊區。館內的自動駕駛構想是在路面下埋設電路，產生電磁場來推進與導引車輛。展場模型有五十萬棟建築、一百萬棵樹、大約五萬輛車，其中一萬輛在十四車道的高速公路上跑。十八分鐘的輸送帶座椅可以同時載五百五十二名觀眾，每天超過三萬人參觀，是那一屆博覽會最熱門的展館。

這不只是展覽而已。一九五七年十月十日，美國無線電公司與通用汽車、內布拉斯加州公路局合作，在林肯市附近一段約一百二十二公尺的公開道路上做了實測：路面埋設通電導線，車輛前保險桿上的拾波線圈偵測電流，實現自動轉向與加減速。示範的時候甚至把擋風玻璃遮起來。隔年二月，測試路段擴大到約一英里，用的是改裝的雪佛蘭。一九六〇年在紐澤西的展示中，車上的儀表板接收器還能中斷收音機來播報出口資訊、維持安全車距。

為什麼沒有推廣？因為錢。當時估計要把全美公路都改造成這樣，建設成本會增加四成到五成。這個構想就此停住。

第一次轉向

一九二五到一九六〇年這一整個世代的思路是一致的：讓道路變聰明，車子只要跟著路走就好。這個思路的致命傷是必須先把全世界的路都改造一遍，成本高到不可能。

所以下一個世代反過來想：路不用改，讓車子自己看懂路。這個轉向才是自動駕駛真正的起點。

一九七七到一九九五：讓車自己看

日本筑波機械技術研究所的津川定之團隊，做出了普遍被認為是世界第一輛以電腦視覺導引的自駕車。它裝了兩部攝影機，影像由車上電腦處理，辨識前方的導引標記，再輸出轉向指令。

> 速度多少，各來源說法不一致。通俗資料寫每小時三十公里，但 Springer 的學術專章寫約十公里，而且指出它辨識的是導引欄杆而不是車道線。這裡寫成每小時十到三十公里，並註明來源分歧。

接下來十年的主角在德國。慕尼黑聯邦國防大學的 Ernst Dickmanns 是這段歷史最重要的人物，他的車叫 VaMoRs，是一輛五噸重的賓士廂型車。

表 7　Dickmanns 團隊與 PROMETHEUS 計畫的主要事件

年份	事件
1986	VaMoRs 首次在校內試車場自主行駛。
1987	在一段尚未開通的巴伐利亞高速公路上達到時速九十六公里，全程只靠攝影機，沒有雷達，也沒有 GPS。
1987–1995	歐洲 EUREKA PROMETHEUS 計畫。經費約七億四千九百萬歐元，超過六百家企業與四十餘個研究機構參與，包括 BMW、賓士、福斯、Volvo、標緻、雷諾、西門子、飛利浦。
1994/10	在巴黎的三線道高速公路上，VaMP 與 VITA-2 兩台車在正常繁忙車流中行駛超過一千公里，最高時速一百三十公里，並展示自主變換車道與超車。
1995	VaMP 從慕尼黑開往丹麥，全程一千七百五十八公里；最長一段無人介入一百五十八公里；最高時速超過一百七十五公里；以里程計約九成五為自主行駛。

Dickmanns 的關鍵貢獻是所謂的 4D 方法，把動態視覺、時空模型與卡爾曼濾波結合起來，再加上模仿人眼的中央凹式影像處理，也就是只精細處理視野中最重要的一小塊。這讓一九八〇年代那一點算力足以做到即時處理。「不必看清楚全部，只看清楚該看的地方」這個想法，到今天仍然是感知系統的核心思路。

一九八九年的 ALVINN

美國卡內基美隆大學的 Dean Pomerleau 做了一件在當時看起來很瘋狂的事。他不寫規則，而是讓一個神經網路看著人開車，自己學會開車。這個系統叫 ALVINN。

初版的規模以今天的標準看小得驚人。輸入層一千兩百一十七個單元，來自攝影機影像三十乘三十二共九百六十個、雷射測距影像八乘三十二共兩百五十六個，再加上一個道路亮度回饋單元。隱藏層只有二十九個單元。輸出層四十六個，其中四十五個是轉向曲率單元。它在一段四百公尺的路徑上，以每秒零點五公尺的速度駕駛學校的 Navlab 實驗車。

到了一九九一至九三年的後期版本，架構簡化成九百六十、四、三十，改用即時學習：人示範開大約四分鐘，它就能學會那一段路，每秒處理十五張影像，最高開到每小時五十五英里，連續無人介入最長約二十二英里。

> 很多教材把後期版本的三十乘三十二與四個隱藏單元套到一九八九年的初版上。兩個版本規模差很多，不要混用。

我把這一段講得這麼細，是因為今天最熱門的端到端自動駕駛，本質上就是 ALVINN 的想法：影像進去，方向盤角度出來，中間不寫任何規則。一九八九年就有人做了，只是當時算力和資料量都不夠。三十五年後，它成了主流。

一九九五年的橫越美國

卡內基美隆的團隊開著 Navlab 5，從匹茲堡開到聖地牙哥，全長兩千八百四十九英里，其中兩千七百九十七英里由電腦控制，比例是百分之九十八點二。

但是有一個關鍵限定：只有轉向是自動的，油門和煞車全程由人操作。所以正確的說法是「百分之九十八點二的里程由電腦自主轉向」。很多文章省略了這一句，結果嚴重高估了一九九五年的技術水準。

這是這一章第二個引用要小心的例子。看到驚人的數字，先問它到底在說什麼。

二〇〇四到二〇〇七：三場比賽

美國國防高等研究計畫署辦了三場比賽，直接決定了今天整個產業的長相。

第一場在二〇〇四年，莫哈維沙漠約一百五十英里，獎金一百萬美元。結果沒有任何一隊完賽，成績最好的是卡內基美隆的 Sandstorm，跑了十一點七八公里就卡在岩石上。當時媒體的結論是這件事做不到。

第二場在二〇〇五年，賽道兩百一十二公里，獎金兩百萬美元。史丹佛大學的 Stanley 奪冠，用時六小時五十三分零八秒，平均時速三十點七公里，一共五輛車完賽。技術上有兩個重點：Velodyne 旋轉式光達的原型首次登場；Stanley 大量採用機器學習與機率式地形分類，而不是寫死的規則。

第三場是二〇〇七年的 Urban Challenge，在加州 Victorville 的廢棄空軍基地舉行，首次要求車輛在模擬都市環境中遵守交通規則、與其他車輛互動，包括會車、路口讓行、停車場調度。卡內基美隆的 Boss 奪冠，史丹佛的 Junior 亞軍。這場比賽把問題從「能不能走」推進到「懂不懂規矩」。

> **第二次轉向**
>
> 二〇〇四年沒有人完賽，二〇〇五年就有五隊完賽，中間只隔了一年半。變的是方法，硬體幾乎沒有動。Stanley 的勝利證明了一件事：與其把所有情況都寫成規則，不如讓系統從資料中自己學。這個轉向從此定義了整個領域。
>
> 另一個影響同樣巨大的是人。這三場比賽的參賽者後來幾乎組成了整個產業。Stanley 的隊長 Sebastian Thrun 去了 Google 開創自駕車計畫，其他人散落到 Waymo、Uber、Aurora、Zoox。一場比賽養出了一個產業。

二〇〇九到二〇一八：進入產業

二〇〇九年一月，Google 在 X 部門內部啟動自駕車計畫，由 Sebastian Thrun 主導，大量延攬 DARPA 的參賽者。車輛是改裝的 Toyota Prius，配備 Velodyne 光達與高精度地圖。

二〇一四年一月，SAE 首次發布 J3016 標準，定義了 L0 到 L5 六個等級。從此全世界有了共通的語言，這件事的重要性後面 1.3 節會詳談。

二〇一五年十月，Tesla 推送軟體 7.0 版，為大約六萬輛已經賣出去的 Model S 加上 Autopilot。產業首次證明可以用線上更新的方式，替既售車輛加上新功能。

二〇一六年十二月，Google 的自駕車計畫更名為 Waymo，從 Alphabet 分拆為獨立公司。兩年後的十二月，Waymo One 在鳳凰城推出，被稱為全球第一個商業化的自駕叫車服務。

這個「第一」要加註解。二〇一八年十二月的 Waymo One 當時只開放給數百名受邀用戶，而且絕大多數行程車上仍然配有安全駕駛員。真正駕駛座上沒有人的公眾服務要到二〇一九年十一月，二〇二〇年十月才向鳳凰城一般大眾全面開放。

這是這一章第三個引用要小心的例子。三次都出現在同一個地方：某個「第一」的標題，底下藏著限定條件。

二〇二〇到二〇二六：商業化，以及第一次踩煞車

這是各位正在經歷的年代。它的特色不是一路向上，而是有進有退，這反而是最真實的產業樣貌。

表 8　近年重要事件

年月	事件
2020/11	Honda Legend 取得日本國土交通省的 L3 型式指定，是全球首例。認證是十一月，實際上市是二〇二一年三月，而且只有一百台、只租不賣。
2021/01	聯合國 UN R157（ALKS）生效，是全球第一部具法律拘束力的 L3 國際技術法規，初版速度上限每小時六十公里。
2021/12	德國聯邦汽車運輸管理局依 UN R157 核發全球首張 L3 系統型式核准給 Mercedes-Benz Drive Pilot。
2022/08	中國武漢、重慶率先發出車內無安全員的全無人商業化營運許可。
2023/01	UN R157 的第一次修訂系列生效，速度上限提高到每小時一百三十公里，並允許系統自動變換車道。
2024/12	德國核准 Drive Pilot 速度提升至每小時九十五公里。
2026/01	Mercedes-Benz 宣布暫停 Drive Pilot，退出 L3，改推屬於 L2 的 MB.Drive Assist Pro。
2026/03	武漢發生 Apollo Go 近百輛車同時失效停擺、乘客受困高架的事件，中國三個部門要求整改，產業進入監理冷卻期。
2026/08	河內市核准為期二十四個月的自駕車試驗。加州公用事業委員會核准 Waymo 在十八個郡營運。

Mercedes 為什麼收回 L3

Drive Pilot 是全世界第一台合法上路的 L3 量產車。四年之後，原廠自己把它收了。理由不是技術做不到，而是划不來。

它的運行條件太窄，只能在高速公路、只能天氣好、前方還要有車可以跟、速度九十五公里以下，實際能用的時間很短。成本也高，L3 版本要價數千歐元，還需要昂貴的光達；改推的 L2 版本價格低得多，而且不需要光達。更關鍵的是，L2 版本反而能在市區、路口等更多場景運作，雖然法律上仍然是駕駛負責。

這件事說明等級高不代表產品好。L3 在法律上比 L2 進步，但在消費者實際能用多久這件事上可能反而輸。技術、法規、商業，這三件事不會自動同步。

從一百年裡看到什麼

第一，方向會轉彎。一九二五到一九六〇年想的是改造道路，一九七七年之後改成讓車自己看。而今天的高精地圖，某種程度上其實是「改造道路」那條路線的回魂，只是改成在電腦裡改造。兩條路線的拉鋸從來沒有真正結束。

第二，方法比硬體重要。二〇〇四到二〇〇五只隔一年半，結果從無人完賽變成五隊完賽。變的是方法。

第三，進度不是直線。光是二〇二六年這一年，Mercedes 退出 L3、中國進入監理冷卻期，同時河內開始了第一個試驗、Waymo 擴張到十八個郡。有人前進，有人後退。任何說「幾年後就會全面普及」的預測，各位都可以合理地懷疑。

1.5　責任歸屬與法規

上課進度：第 1 週· 第二節。簡報的節次與這裡對應。

如果這一章各位只記得一句話，我希望是這一句：L2 和 L3 的差別不在技術有多厲害，而在出事的時候誰負責。

在 L2，不管系統多聰明，法律上都是駕駛在開車，撞到人是駕駛的責任。所以車子會一直提醒駕駛把手放在方向盤上。在 L3，在 ODD 之內，法律上是系統在開車，所以駕駛可以不看路；系統要求接手的時候才需要接手，如果已經依規定接手仍然發生事故，責任才可能回到駕駛身上。

標 L3 就要扛責任、要賠錢。技術做得到是一回事，敢不敢扛是另一回事，這就是為什麼全世界 L3 的量產車這麼少。1.4 節講的 Mercedes 案例，可以放在這裡再想一次：Drive Pilot 二〇二六年一月停止，S-Class 在一月二十九日改款時取消，EQS 預計十月跟進，改推的 MB.Drive Assist Pro 在法律上退回 L2。原廠給的理由是運行條件太窄、成本太高，而 L2 的方案反而能在市區與路口運作。

台灣：無人載具科技創新實驗條例

台灣走的是沙盒的路線。《無人載具科技創新實驗條例》二〇一八年十一月三十日三讀、十二月十九日公布，二〇一九年開放申請。主管機關是經濟部，不是交通部，這一點常有人搞錯。適用範圍涵蓋陸海空，自駕車、自駕船、無人機都算。

實驗期限以一年為限，可以展延一次、最長不超過一年；如果涉及法律修正，全程最長四年。條例第二十一條列舉了七類可以排除適用的法規，包括道路交通管理處罰條例、公路法、民用航空法、船舶法等等，但不排除洗錢防制法與資恐防制法，也不排除民事與刑事責任。申請採單一窗口受理，由經濟部召開審查會，六十日內核准或駁回，申請時必須提出保險規劃與風險管理機制，發生事故要主動通報。

簡單說，就是在限定的時間、地點與規模內暫時放寬某些法規，讓新技術可以實際上路測試。台灣選的是先試驗再修法這條路，目前還沒有進入常態營運的自駕專法。

到二〇二五年五月為止，累計核准二十二件，其中自駕車十八件、自駕船兩件、無人機兩件，自駕車累積測試超過十二萬公里。實際的案例包括彰化的 WinBus 電動自駕小巴（勤崴國際與車輛研究測試中心合作，彰濱工業區到鹿港的觀光接駁，二〇一九年起，是台灣最早的開放道路沙盒案）、新

北淡海輕軌的自駕電動巴士接駁、台北信義路公車專用道的深夜自駕巴士測試、台中水湳智慧城改裝傳統公車自駕載客、新竹高鐵站的接駁。交通部另於二〇二五年三月十四日發布《自駕公車實驗運行安全指引》第一版，補上道路端的配套。

國際上的情況

表 9　主要國家與國際組織的自駕法規

國家或組織	法規	重點
聯合國 UNECE	UN R157 2021/01 生效	全球第一部具法律拘束力的 L3 國際技術法規。初版速度上限六十公里、僅限小客車、僅限有實體分隔的道路。二〇二三年一月的修訂把上限提高到一百三十公里，並允許自動變換車道，適用範圍擴及重型車。
德國	2017 道路交通法修正 2021 自動駕駛法	二〇一七年為 L3 建立法源。二〇二一年七月的《自動駕駛法》是全球首部允許 L4 無人車在公共道路常態營運的國家級法律，但須在邦主管機關核定的營運範圍內，並設置技術監督員遠端監控。倫理條款明文禁止以年齡、性別等個人特徵排序人命的價值。
日本	2020 道路運送車輛法 2023 道路交通法	二〇二〇年四月起在保安基準中新增「自動運行裝置」，並引進「走行環境條件」（即 ODD）的概念，由國土交通大臣逐案指定。二〇二三年四月新設「特定自動運行」制度處理 L4，由都道府縣公安委員會許可，同年五月福井縣永平寺町取得日本首件 L4 許可。
美國	無聯邦專法	聯邦管車，也就是安全標準與召回，由 NHTSA 執行；各州管人與路，包括駕照、註冊、保險與交通規則。加州是雙軌制，DMV 管測試與部署許可，公用事業委員會管載客收費。二〇二六年四月加州 DMV 通過新法規，首次開放重型自駕車測試；同年八月公用事業委員會核准 Waymo 在十八個郡全無人收費營運。
中國	2023 四部門試點通知 地方立法	二〇二三年十一月開始 L3 與 L4 量產車的准入試點。深圳二〇二二年八月的條例是中國第一部系統規定 L3 以上准入與事故責任的地方法規；《北京市自動駕駛汽車條例》二〇二五年四月施行，明文允許自駕車用於個人乘用車出行。二〇二六年三月武漢事件之後，產業進入監理冷卻期。

越南

這一節對各位特別重要，因為事情就發生在最近幾個月。

越南《道路交通秩序與安全法》（法律編號 36/2024/QH15）二〇二四年六月通過、二〇二五年一月一日生效。這是越南第一次在法律中定義「智慧車輛」，也就是具備部分或完全自動化控制、路徑判定與情境處理能力的車輛。不過條文相當概括，還沒有建立完整的測試與部署許可制度。越南公安部公開的立場是，L1 到 L3 適合越南的道路條件、可以正常進口使用；L4 與 L5 尚不適合越南路況，應予限制，並需要另外取得營運許可。

二〇二六年八月二十五日，河內市人民委員會核准了越南第一個大規模的自駕車試驗。業者是越南本土的 Phenikaa-X，期間二十四個月，車種包括自駕巴士、robotaxi、自動清掃機器人與配送機器人，場域是和樂高科技園區約十一點五公里的路線，以及越南國家大學河內和樂校區約二點八公里的路線。限制條件是時速不得超過四十公里，營運時間上午九點到下午四點半，自駕巴士最多載八名乘客、robotaxi 最多四名，而且車上必須配置可以隨時接手的安全監督員。

請各位對照前一章的分級表想一個問題：車上必須有可隨時接手的安全監督員，這樣的系統在 SAE 分級裡算第幾級，為什麼？這一題會出現在習題裡。

另外注意它選的地點是高科技園區和大學校區，不是河內市區。原因就是 ODD。先挑一個路況單純、車流可控、可以圍起來的範圍開始，這正是前一章講的概念在實際政策上的應用。

VinFast 的自駕測試

這裡有一個容易誤會的地方。VinFast 目前公開的自駕開發是以相機為主的進階駕駛輔助，宣稱的目標是 L2++，在 VF 8 與 VF 9 上測試。L2 屬於駕駛輔助，依一般車輛法規即可，不需要自駕專法授權。

而它更高階的自駕測試，法源在美國，不在越南。VinFast 已經取得加州 DMV 的自駕測試許可（配有安全駕駛員），二〇二六年一月與以色列的 Autobrains 簽署自駕技術合作，並宣布將為美國新創公司 Tensor 代工 L4 車輛。

為什麼一家越南公司要到美國去測試自駕車？這跟法規、道路條件、資料取得各有什麼關係？這是一個很好的討論題，我們課堂上會談。

這一章的內容要提醒各位一件事。法規現況變動極快，我查證的時間是二〇二六年九月，而其中好幾項是最近半年內才改變的：Mercedes 退出 L3 在今年一月，中國的監理冷卻期在三月，加州擴大許可與河內試驗核准都在八月。上課的時候如果各位查到更新的消息，請告訴我，我會更新講義，也會把提供消息的人記在版本紀錄裡。

1.6　為什麼要讓機器開車

上課進度：第 1 週· 第三節。簡報的節次與這裡對應。

開車這件事人類已經做了一百多年，為什麼要花幾千億美元讓機器來做？這一章講三個理由。不過我要先提醒，這三個理由裡有兩個常被講得太誇張，各位讀的時候會看到我在哪裡踩煞車。

交通事故

世界衛生組織二〇二六年七月發布的最新估計是，二〇二五年全球約有一百一十六萬人死於道路交通事故，另有兩千萬到五千萬人受到非致命的傷害。道路交通傷害至今仍是五歲到二十九歲這個年齡層的頭號死因。

比較好的消息是，二〇一一到二〇二五這十四年間，全球道路死亡率下降了兩成一，而同期全球車輛增加了超過十億輛。不過區域差距很大：歐洲下降三成六，西太平洋下降一成五，東南亞只下降兩個百分點，非洲反而上升了一成七。

有一項數字跟各位特別有關：機車騎士約佔全球道路死亡人數的三分之一。

台灣

台灣目前對外的主要指標是「三十日內死亡」，跟國際可以比較。二〇二五年是兩千八百五十八人，比前一年減少九十二人。其中機車騎士約一千七百四十人，接近六成。六十五歲以上的死亡率是每十萬人二十六點六人，是所有年齡層裡最高的。事故件數與受傷人數方面，二〇二四年約三十九萬三千件、五十二萬四千人受傷。

二〇二六年上半年的即時數字是三十日內死亡一千三百三十三人，平均每天七點四一人，其中機車七百八十四人。

越南

越南的數字比較複雜，而這件事本身就值得討論。

越南統計局公布的二〇二五年全年數字是事故一萬八千三百七十一件、死亡一萬零三百三十七人、受傷一萬兩千一百九十七人，平均每天約二十八人死亡。國家交通安全委員會另有一套數列，死亡一萬零四百九十一人，因為統計期間的定義不同，跟統計局略有出入。

但是世界衛生組織對越南二〇二一年的估計是一萬七千兩百二十九人，而越南官方當年通報的數字是五千六百九十九人。兩者差了大約三倍。

為什麼會差這麼多？因為通報和估計是兩件事。官方通報只算得到有被記錄下來的案件，世衛則是用死因統計模型去推估實際的數字。近年越南官方數字從五千多跳到一萬多，主要反映的是通報口徑擴大，而不是事故忽然惡化了。

這一點對各位做期末專題有直接的意義：引用數字的時候一定要看清楚那是通報值還是估計值，兩者不能混在一起比。

順帶一提，二〇二一年越南交通事故的死亡者裡，機車與三輪機動車佔五成七，四輪車三成五，行人與自行車合計約百分之七。

關於「九成四的事故是人為錯誤造成」這句話

各位一定會在網路上、在廠商簡報裡看到這句話：百分之九十四的交通事故肇因於人為錯誤，所以只要把人拿掉，事故就能減少九成四。

這句話的前半是誤讀，後半是錯的。我們把它拆開來看，這是這一章我最希望各位學會的東西。

數字出自美國國家公路交通安全管理局二〇一五年的一份報告，編號 DOT HS 812 115。這份報告分析了五千四百七十件事故，把每一件事故的「關鍵原因」歸給人、車或環境三者之一，結果是駕駛人佔百分之九十四（正負二點二），車輛百分之二，環境百分之二，不明百分之二。

問題出在「關鍵原因」這個詞。報告自己在正文裡寫了這麼一句話：

> 「關鍵原因雖然是描述事故前事件的重要一環，但它並非用來解讀為事故的成因，也不代表責任歸屬於駕駛人、車輛或環境。」（原文：it is not intended to be interpreted as the cause of the crash nor as the assignment of the fault…）

為什麼關鍵原因不等於肇因？有三個層次的理由。

1. 它只能三選一。每一件事故只指派一個關鍵原因，而且只能在人、車、環境裡挑。道路設計不良、速限訂得太高、車輛耐撞性不足、執法不落實，這些上游因素在這個架構裡根本沒有位置。
2. 它是最接近的直接原因，不是根本原因。一個駕駛在視線不良的彎道超速，關鍵原因記為「駕駛」，但那個彎道本來就不該被設計成看不見。

3. 樣本範圍有限。這份調查只涵蓋輕型車輛、需要拖吊、而且有救護到場的事故。

後來發生了兩件事。二〇二〇年，美國公路安全保險協會（IIHS）用同一份資料庫重新分析，結論是如果自駕車只是像人一樣開車、但感知更快更準，大約只能避免三分之一的事故。他們把駕駛錯誤拆成四類：感知與偵測錯誤約兩成三，失能（酒駕、疲勞、疾病）約一成，規劃與決策錯誤約四成（超速、跟車過近、激進駕駛），其餘是執行錯誤與車輛故障。

請注意最大的一塊是決策錯誤，不是看不見。要避免那另外三分之二，自駕車必須在設計上把安全排在便利與速度之前，開得比人保守、跟車距離比人大、速度比人慢。感測器再好都沒有用，這是設計取捨的問題。

第二件事是二〇二二年一月，美國國家運輸安全委員會主席 Jennifer Homendy 公開反對這個數字，說「這不是百分之九十四」，批評它免除了其他所有人改善安全的責任。美國國家公路交通安全管理局隨後把這個數字從自己的宣導材料裡拿掉了。

> 比較穩妥的說法
>
> 「美國 NHTSA 二〇一五年的調查指出，在其樣本中約有百分之九十四的事故，其關鍵原因被歸屬於駕駛人；但該報告明確聲明，關鍵原因並非事故成因，也不代表責任歸屬。IIHS 於二〇二〇年以同一份資料重新分析後估計，若自駕車僅改善感知反應而複製人類的駕駛決策，大約只能避免三分之一的事故。」
>
> 我要各位記住的不是這一段話本身，而是這件事的形狀。各位以後在職場上會不斷遇到被引用到走樣的數字，看得出來，就比別人強。

高齡化，與行動不便者的移動權

這個理由比事故統計冷門，但它其實是課本第一章和第十三章真正的重點。自動駕駛的價值不只是更安全，而是讓本來不能自己移動的人可以移動。

台灣在二〇二五年十二月正式進入超高齡社會，六十五歲以上人口四百六十七萬人，佔百分之二十點零六。越南目前六十五歲以上約佔百分之九，看起來還早，但越南是亞洲高齡化最快的國家之一，聯合國人口基金與越南統計總局推估，未來十年內每五個越南人就會有一個超過六十歲。

有一組對照很值得看。台灣六十五歲以上佔總人口兩成，但在二〇二六年上半年的交通事故死亡者裡，六十五歲以上佔了將近四成五。高齡者的道路死亡風險大約是人口佔比的兩倍以上。

高齡者面對的是一個兩難：繼續開車，風險偏高；不開車，就失去行動能力，連看醫生都困難。自動駕駛是少數能同時處理這兩端的技術。

行動不便者的處境更具體。美國運輸部運輸統計局以二〇二二年全國家庭旅次調查的資料統計，約一千八百六十萬名美國人有使外出困難的障礙，佔五歲以上人口的百分之六點一。十八到六十四歲的身障者裡，有四成在調查日當天完全沒有出過門，六十五歲以上的身障者更高達五成七。工作年齡的身障者住在無車家庭的比例是百分之十四點三，非身障者只有百分之四點九。

各位也會看到另一種說法，說自駕車能為身障者創造兩百萬個就業機會、每年省下一百九十億美元的醫療支出。那個數字出自二〇一七年一份倡議團體委託的白皮書，是情境推估，不是同儕審查的研究，而且假設自駕車已經完全普及。可以引用，但要標明它是推估。

物流與駕駛人力

第三個常見的理由是貨運司機不夠用。美國卡車運輸協會的估計是，二〇一八年短缺約六萬零八百人，二〇二一年到達歷史高點的八萬人，二〇二三年回落到六萬人或更少，並預測到二〇三〇年短缺可能超過十六萬人，未來十年需要招募將近一百萬名新駕駛。

不過該協會的首席經濟學家自己也承認，二〇二三年數字下降是「因為所有錯誤的理由」，也就是貨運需求下滑，而不是招募改善了。

更重要的是，學界並不同意「短缺」這個框架。美國勞工統計局二〇一九年的一份研究認為，整體卡車駕駛的勞動市場運作得跟其他藍領市場一樣正常，不存在經濟學意義上的短缺。問題集中在長程整車運輸這一小塊，大約佔重型卡車司機的六分之一到四分之一。一九九五到二〇一七年間，大型長程業者的年離職率平均高達百分之九十四，小型業者百分之七十九，而短程零擔運輸只有百分之十一點七。

換句話說，那是留不住人的問題。工時長、離家久、薪資結構不合理。自駕卡車確實可能改善這件事，但把它說成解決人力短缺，是把問題簡化了。

反面意見

一份負責任的教材應該把反面意見也講出來。以下幾點在學界都有嚴肅的討論。

最常被提出的是誘發需求。如果坐車變得又便宜又輕鬆，人們可能會坐得更多、住得更遠，結果總車流量增加、塞車比現在更嚴重。交通運輸領域把這個現象叫做 induced demand，過去在拓寬道路這件事上已經看過很多次了。緊接著是就業衝擊。光是美國就有數百萬人靠駕駛維生，台灣和越南也都有為數不少的職業駕駛。技術轉型的速度如果快過再訓練的速度，社會要付的成本會很高。

再往下是幾個目前還沒有好答案的問題。一台可以被遠端更新的車，原則上也可能被遠端攻擊，這是第九章（資安與測試）要處理的。自駕服務會先進入人口密集、道路整齊、付得起錢的地區，鄉村與低收入地區可能反而更晚受惠，這是公平性的問題。最後是責任歸屬：出事的時候誰負責。這一項是 1.5 節的主題，而且到今天為止，全世界都還沒有一套完整的答案。

1.7　目前的產業狀況（第二週）

上課進度：第 2 週· 第二節（第一節是上週 1.3 節的複習）。簡報的節次與這裡對應。

第二週第一節先把上週的六個等級與 ODD 複習成反射動作，第二節整節看產業。先建立一個框架：這個產業有四種玩家，每一種要的東西不一樣，看懂他們要什麼，就看得懂為什麼技術路線會分成兩派、為什麼 Waymo 做計程車而 Tesla 賣車給你。要看懂路線之爭，得先知道相機、光達、雷達是什麼，所以這一節開頭先用最少的篇幅預告第三章。

四種玩家

表 10　自駕產業的四種玩家

類型	代表與動機
科技公司	Waymo（Alphabet）、Zoox（Amazon）、百度、華為。有錢、有 AI 人才、沒有車廠的包袱，但要自己解決造車與營運。目標是平台或服務，不是賣車。
傳統車廠	通用（Cruise，已收）、福斯、Toyota、Mercedes、現代（Motional）。有量產與供應鏈，但軟體文化弱、決策慢。多數選擇「先做 L2+、L3 慢慢來」。
新創	Aurora、Kodiak（自駕卡車）、Wayve（端到端）、Pony.ai、WeRide（中國 robotaxi）、Nuro（配送）。靠融資活著，2022 年資本退潮後倒了一批，活下來的都找到了具體場景。
政府	發照、定標準、建示範區、有時直接投資。中國推力最強，美國是各州競爭，歐洲是標準先行，台灣與越南是沙盒與試驗核准。

先認識三種感測器（預告，第三章詳講）

這一章是預告。第五到七週會用整整三週講第三章，而且會拿手機和公開資料集親手驗證。這裡先建立一個整體印象：三種主要感測器的原理不同，看到的世界不同，失效的方式也各不相同。

相機

相機接收可見光，和人的眼睛最接近。感光元件把光子轉成電訊號，形成一張二維影像。

它最大的優勢是唯一能讀取顏色與文字的感測器。紅綠燈是什麼顏色、路牌上寫什麼、車道線是白線還是黃線，只有相機知道。解析度也是三者裡最高的。

最大的弱點是不直接測距離。單一相機只能靠透視、物體大小、機器學習去推估距離，誤差不小。雙相機的立體視覺可以算距離，但精度隨距離快速下降。此外它對環境很敏感：夜間沒有路燈幾乎全黑，正面逆光會過曝，大雨、起霧、鏡頭髒污都會讓畫面糊掉。

成本則是三者中最低的，一顆車規級相機只要數十到數百美元。這是純視覺路線最大的理由。

光達

光達的英文是 LiDAR，Light Detection and Ranging。它主動發射雷射脈衝，量測光打到物體再反射回來所花的時間，換算成距離，這種做法叫飛時測距。

距離的算法是：距離等於光速乘以往返時間再除以二。光速大約每秒三億公尺，除以二是因為光要去再回，走了兩趟。舉個例子，如果量到往返時間是六十六點七奈秒，也就是六點六七乘以十的負八次方秒，那麼距離就是三億乘以六點六七乘十的負八次方再除以二，等於十公尺。

從這個算式可以同時看出光達為什麼準、又為什麼貴。要量到公分級的精度，計時必須精確到奈秒的等級。

它的輸出是點雲，也就是成千上萬個帶有三維座標的點，構成周圍環境的立體形狀。每一個點都有精確的距離，它「知道」那台車在十二點三公尺外，不是猜的。而且它自己發光，不依賴環境光源，夜間照樣工作。

弱點是看不到顏色與文字。大雨、濃霧、揚塵的時候，雨滴與微粒會反射雷射，產生大量雜點，系統可能誤以為前方有東西。成本也高。

雷達

雷達發射無線電波，通常是毫米波，然後接收回波。除了測距，它還能直接量測速度，靠的是都卜勒效應。

都卜勒效應各位其實很熟悉。救護車朝你開來的時候，鳴笛聽起來比較高；開走的時候比較低。相對運動會改變波的頻率。雷達比較發射波與回波的頻率差，就能直接算出目標的相對速度，不需要拍兩張再相減。

它最大的優勢是幾乎不受天候影響。毫米波的波長比雨滴和霧滴長，穿過去時衰減很小。加上直接測得到速度，在跟車與碰撞預警上非常有用，成本也低。

弱點是解析度最差。它可以告訴你前方三十公尺有東西以時速五十公里接近，但很難分辨那是一台車還是一片金屬招牌。對靜止物體的判斷尤其困難，這是早期幾起自駕事故的原因之一。

其他感測器

除了這三種，車上還有幾樣東西在幫忙。超音波感測器負責近距離的障礙偵測，也就是倒車雷達，範圍只有數公尺，但便宜可靠，停車的時候最有用。衛星導航系統（GNSS，包含 GPS）提供絕對位置，開闊處誤差數公尺，但高樓夾道或隧道中訊號會反射或消失。慣性量測單元（IMU）量測加速度與角速度，不依賴外部訊號，缺點是誤差會隨時間累積，也就是漂移。輪速編碼器記錄車輪轉了多少圈，用來推算行進距離，打滑的時候會不準。

為什麼需要這麼多種？因為衛星訊號在巷子裡不可靠，慣性量測單獨用會漂移，輪速在打滑時會錯。把它們融合起來，才能得到穩定的定位。這就是所謂的感測器融合，是第十二週的主題。

表 11　三種主要感測器的比較

	相機	光達	雷達
原理	接收可見光	雷射飛時測距	無線電回波與都卜勒
主動或被動	被動，靠環境光	主動，自己發光	主動，自己發波
顏色與文字	可以	不行	不行
測距離	推估，誤差大	公分級	準，但解析度低
測速度	需連續影格推算	需連續掃描推算	直接量測
解析度	高	中	低
夜間	差	不受影響	不受影響
雨與霧	差	受影響，產生雜點	幾乎不受影響
成本	低	高	低

三者互補，沒有一個能單獨勝任，這就是多數自駕車三種都裝的原因，也是感測器融合成為一門專門技術的原因。

什麼時候會失效

表 12　感測器的失效情境

情境	發生什麼事	還剩什麼能用
大雨	相機畫面糊掉；雨滴讓光達點雲出現大量雜點，系統可能誤以為前方有東西	雷達
夜間無路燈	相機幾乎全黑	光達、雷達
正面逆光	相機過曝，前方有車也看不到	光達、雷達
濃霧、揚塵	相機看不遠；光達雜訊大增	雷達
隧道、高樓夾道	衛星訊號被遮蔽或反射，定位誤差可達數十公尺	慣性量測、輪速、光達比對地圖
路面積水	那攤水是十公分還是五十公分深？相機看不出來，光達看不出來，雷達也看不出來	目前沒有好答案

最後一列是重點。有些問題不是換一個感測器就能解決的。積水的深度、路面結冰、被塑膠袋遮住的坑洞，這些到今天都還是開放問題，也是自駕車還不能開到任何地方的原因之一。

課堂影片：雨夜裡的相機

這一段我們看的不是廠商的宣傳片，而是 Tesla 車主自己拍的。這類影片有一個很好用的格式：畫面左邊是擋風玻璃外的實景，右邊是車機螢幕，螢幕上畫的就是系統當下「看到」的東西，周圍的車、行人、車道線都變成方塊和線條。兩邊同步，正好就是人看到的對機器看到的。

我會挑兩段，一段是大雨加積水路段，一段是夜間大雨。看的時候注意三件事：雨大到某個程度以後，螢幕上的車輛框會開始閃爍、消失；沒有路燈的路段，實景幾乎全黑，看系統還剩下多少；遇到積水，注意系統有沒有辦法判斷那攤水有多深，還是只把它當成路面。

另外請記得，螢幕上那套系統是 L2，人仍然在負責。這一點看完影片我會再問一次。

影片：Tesla FSD 14.3.7 Tested in Heavy Rain & Flooded Roads，youtube.com/watch?v=jVbEvsPFO8g；Tesla FSD Beta 11.4.3 Night + Heavy Rain，youtube.com/watch?v=hVEyD3uhYOU。皆為車主自行上傳，課堂播放屬教學合理使用，請勿下載重製。

兩條技術路線

目前業界分成兩派，吵了十年還沒有結果。

一派可以叫做感測器齊全派，代表是 Waymo、Zoox 與百度 Apollo。做法是光達、相機、雷達全部裝上去，再加上事先掃描好的高精地圖，只在畫定的區域內營運。好處是安全邊際大，三種感測器互相驗證，壞了一個還有兩個，而且誤差看得出來。壞處是成本高，進一個新城市要好幾個月，地圖還會過期。

另一派是純視覺派，代表是 Tesla 與 VinFast。只用相機，不用光達，也不依賴高精地圖，靠大量的行車資料去訓練神經網路。好處是成本低，理論上可以全球鋪開，不必先派車去掃描每一條路。壞處是難度高，而且很難證明它安全，缺乏獨立的驗證來源。

為什麼路線會分岔

三個字：成本、規模、驗證。

先講成本。一顆光達曾經比一台車還貴。Waymo 是計程車，一台車一天跑十幾個小時，成本攤得掉；Tesla 要把車賣給一般人，一台車一天開一小時，攤不掉。近年光達價格大幅下降，這個差距正在縮小，這也是為什麼路線之爭到現在還沒有結束。

再講規模。高精地圖要事先派車掃描每一條路，而且要持續更新。Waymo 進一個新城市要好幾個月，Tesla 不用地圖，理論上到處都能開。

最後是驗證。光達直接給你精確的距離，錯了看得出來；純視覺是推估的，要證明它幾乎不會出錯，需要非常龐大的資料量。這是安全認證上最大的難題，也是第九章（資安與測試）的主題。

成本、規模、驗證這三個字，整個學期會反覆出現。

主要業者

表 13　全球主要自駕業者（資料時點：二〇二六年九月）

	Waymo	Tesla	Zoox	百度 Apollo Go
母公司	Google / Alphabet	Tesla	Amazon	百度
技術路線	光達為主	純視覺	光達為主	光達為主
車輛	改裝量產車	量產車	自製，無方向盤	改裝量產車

	Waymo	Tesla	Zoox	百度 Apollo Go
營運範圍	美國 11 個城市； 2026/08 獲准擴及加州 18 個郡	美國 7 個城市	美國 3 個城市	中國約 20 個城市
安全駕駛	無	多數已無	無	部分無
規模	約 3,500 台 約 50 萬趟 / 週	數十台	小規模	2025 年第三季完成 310 萬趟全無人訂單

有幾件事值得特別注意。

Zoox 不是改裝現有的車，而是從零設計了一台沒有方向盤的車。既然不需要人開，為什麼還要留方向盤？這代表它完全不打算做 L2 或 L3，直接做 L4。二〇二六年八月起已經在拉斯維加斯收費營運。

Tesla 同一家公司有兩個等級。路上一般人開的 Tesla，那個 FSD 是 L2，駕駛要全程盯著；它的 Robotaxi 車隊才是 L4。

規模的差距也很大。Waymo 約三千五百台，Tesla 的 Robotaxi 是數十台。有沒有在做，和做到多大，是兩件不同的事。

商業模式

為什麼 Waymo 做計程車，Tesla 把車賣給你？這件事看懂了，技術路線之爭的根源也就懂了。

自營車隊的收入來自每一趟的車資，一台車一天可以跑十幾個小時，昂貴的感測器成本攤得掉，所以可以用貴的。但是擴張很慢，要一個城市一個城市開，責任也由營運者自己扛。

賣車給消費者的收入來自賣車加上軟體訂閱，一台車一天只開一小時，成本攤不掉，所以感測器必須便宜。好處是擴張快，車賣到哪裡就到哪裡，而且因為是 L2，責任在駕駛身上。

所以順序是這樣的：商業模式決定成本結構，成本結構決定能用什麼感測器，能用什麼感測器決定技術路線。技術選擇從來不是純技術問題。

Cruise 的教訓

通用汽車旗下的 Cruise 曾經是 Waymo 最接近的對手，二〇二三年在舊金山做無人營運。同年十月，一名行人先被另一台人類駕駛的車撞倒，倒在 Cruise 車前，Cruise 的車煞停後又執行「靠邊停車」，把人拖行了六公尺。事故本身已經很糟，更糟的是 Cruise 事後沒有向監理機關完整揭露拖行的那一段影片。加州吊銷執照，公司高層下台，通用在二〇二四年底宣布停止 robotaxi 業務，已經投入超過一百億美元。

同一時間 Waymo 穩步擴張。這個對比告訴各位一件事：這個產業拼的不是誰先跑，是誰能在十年裡不出致命錯誤，而且出了事要誠實。

台灣與越南的玩家

台灣沒有整車自駕業者，但有三種角色。第一是供應鏈：車用相機模組、光達與雷達的零組件、車用晶片的代工（台積電做 NVIDIA、Tesla、Mobileye 的晶片）、電控單元與線束、散熱與電源管理。第二是自駕巴士與接駁：台灣智慧駕駛、勤崴等公司在沙盒條例下做過台中水湳、台南沙崙、新竹、桃園等固定路線案例。第三是研究與測試：工研院、資策會、彰化的車輛研究測試中心（ARTC）與台南沙崙的測試場。對各位的意義很直接：這門課教的東西，對應到的職缺多半不是「做一台自駕車」，而是「做自駕車裡的某一個零件或某一段軟體」。第五到七週的感測器單元和第十四週的線傳控制，是最接近本地就業市場的兩塊。

越南有三家值得知道。VinFast 是 Vingroup 旗下的量產電動車廠，車上配 L2 的駕駛輔助，有自駕研發團隊，在美國與越南做測試，目標是先把 L2 做扎實。Phenikaa-X 是 Phenikaa 集團的自駕公司，做園區接駁與自駕巴士，就是二〇二六年八月河內核准試驗的那家。FPT 從軟體外包起家，有自駕軟體團隊替國外車廠做事。三家加起來，就是越南自駕產業現在的全部。

1.8　台灣與越南的路

上課進度：第 1 週· 第三節。簡報的節次與這裡對應。

這一章有一個前提：這部分各位比我懂。我沒有在河內騎過車，沒有在胡志明市塞過車，各位有。所以這一章不是我教各位，而是把各位每天的經驗翻譯成工程問題。

先看幾個數字：越南

越南登記的機車超過七千七百萬輛，大約每一千人七百七十輛，這是二〇二四年九月的數字。機車佔登記車輛的比例約九成三到九成四，佔道路交通流量約八成五到九成。二〇二一年的交通事故死亡者裡，機車與三輪機動車佔了五成七。

把這幾個數字放在一起，問題就很清楚了。全世界的感知模型幾乎都是用歐美的資料訓練出來的，那裡路上都是汽車。而越南路上有九成是機車，體積小、加速快、軌跡難預測、會從縫隙裡鑽出來。這不是稍微難一點的問題，這是訓練資料裡幾乎沒有的東西。

台灣的數字放在旁邊看

台灣登記機車約一千四百萬輛，每千人約六百輛，密度是全世界前幾名，只比越南低一級。二〇二五年道路交通死亡兩千八百五十八人（三十日內死亡），其中機車騎士約六成。台灣的路況和河內差的是程度，不是種類：機車一樣多但比較守車道，雨一樣多（梅雨、颱風、午後雷陣雨）但排水好一些，巷弄一樣窄（台北的巷、騎樓、路邊並排停車）但衛星訊號略好。所以這一章可以用「台灣是越南的縮小版」來對照：在台灣勉強做得到的事，到河內會變成什麼樣。各位每天在台灣的路上騎車，這份對照各位自己就做得出來。

課堂影片：尖峰時間的河內

數字看完，我們看一段影片。那是早上七點半的河內，兩支公開上傳的實拍街景剪成的，一分五十一秒，沒有旁白，只有環境音，我會在旁邊講。畫面左下角的字幕會一項一項標出你每天在路上不假思索就處理掉的事：前方五公尺內有十二台機車、沒有車道線、一台違停的貨車、有人正在穿越馬路、對向來車開在你的車道上、圓環沒有號誌、喇叭聲、前方路面破損看不出有多深。

看的時候請換一個身份：不要用騎士的眼睛看，用車上那台電腦的眼睛看。每一件事各位大概半秒就決定完了，問題是那台電腦要怎麼決定。影片最後會停在最亂的一格，字幕問一句「你現在要做什麼決定？」那一格我會停著不動，等各位回答，接著就進到下面這張表。

> 影片：AD_ch1_video04_hanoi_v1.mp4，由 Rush Hour Traffic in Hanoi 4K 與 Hanoi City Morning Commute 兩支公開實拍影片剪輯而成，中越雙語字幕為本課程自製。依著作權法第四十六條之教學合理使用，僅供教室內放映，請勿上傳或轉載。

六個難題

課堂上我們會一起把各位每天遇到的麻煩列出來。下面這張表是整理過的版本：同一個難題，台灣是縮小版，越南是放大版，最右欄是它對應到這學期的哪一章。

表 14　六個難題在台灣與越南的樣子

難題	台灣	越南	對應講義章
機車海	紅燈前二十台機車、待轉區、綠燈起步扇形散開；有車道當骨架	五公尺內十二台、不走車道、任意變向；感知資料裡沒有、追蹤斷 ID、意圖連續	第四、六章
雨季與積水	梅雨、颱風、午後雷陣雨；地下道與低窪路段積水	雨季長達數月，市區大面積積水；積水深度沒有感測器看得到	第三章
窄巷	台北巷弄、騎樓、高架下衛星訊號被牆面反射；示範路線才有高精地圖	巷弄比例更高；沒有人做高精地圖	第三、五章
高溫高濕	七、八月三十五到三十八度、濕度八成；車載電腦散熱吃緊	三十五度以上、濕度九成、夏季更長；過熱降頻，降頻就是反應變慢	第八章
路況天天變	路面開挖、夜市擺攤、機車停滿人行道	施工、攤販、佔道更頻繁；今天掃的地圖下週過期	第二、五章
無號誌路口	巷口探頭協商、並排停車切出；節奏慢、規則清楚	圓環靠眼神與喇叭；是人和人的協商，寫不成規則	第六、八章

台灣與越南的路況恰好是全世界對自駕車最不友善的環境之一。對這門課來說這是好事，它是最好的教材。全世界的工程師都在避開的問題，是各位每天在騎的路。

河內已經開始了

前面 1.5 節提過，二〇二六年八月二十五日河內市核准了越南第一個自駕車試驗，業者是 Phenikaa-X，期間二十四個月，場域在和樂高科技園區與越南國家大學河內和樂校區。

這件事對各位的意義是：越南的自駕產業才剛剛開始。各位今年三年級，畢業的時候這個試驗才剛結束、下一階段正要開始。這門課學的東西不只是遠在美國的新聞，而是各位回國之後很可能會碰到的工作。

期末專題的題目

這學期的期末專題題目，我今天就先給各位：怎樣的自駕車，才能在越南跑？

我不是十二月才給，而是現在就給，因為我希望這個問題跟著各位十八週。每學完一章，我們回頭問一次：這一章對這個問題有什麼幫助？第十二週（十一月二十六日）正式分組，第十七週（十二月三十一日）發表。

建議的切入角度是選一個具體的場景，例如和樂園區、某一條特定的路線、某一個社區，說明它的 ODD、需要哪些感測器、會遇到哪些難題、打算怎麼處理。範圍越具體越好。

學生若對台灣的場景比較熟，例如學校附近那條路，也可以選台灣，但要在報告裡說明「同樣的設計搬到越南會遇到什麼」；選越南場景的，鼓勵拿台灣的路做對照，因為台灣的路各位每天在走，資料好收。

這題沒有標準答案，而且各位比世界上大部分的工程師更有資格回答，因為那是各位家裡的路，各位每天在上面騎車，他們沒有。

1.9　課堂活動與習題

上課進度：活動一、二：第 1 週第三節；活動三、四：第 2 週第三節。簡報的節次與這裡對應。

活動一　學習背景調查

這三題沒有對錯，誠實回答就好。答案會決定後面的上機課要從多基礎開始講。

1. 你寫過 Python 嗎？　完全沒有 / 上過課但不熟 / 自己寫過程式
2. 你用過 Linux 或終端機（黑色視窗打指令）嗎？　沒有 / 用過一點 / 很熟
3. 你拆過車上的電子零件嗎？　沒有 / 看別人拆過 / 自己動手拆過

第一題決定第三、四週和第八到十週的上機難度，第三題決定感測器單元要從多基礎講起。如果全班都沒寫過 Python，我們就從什麼是變數開始教，不用不好意思。

活動二　這是 L 幾

四人一組，討論三分鐘。重點不是猜對，而是要能說出理由。兩個提示：這是瞬間介入還是持續控制？這個時候誰在負責？

1. 車子會自己維持在車道中間，也會跟前車保持距離，但螢幕一直提醒你把手放在方向盤上。
2. 車子只有在你快要撞到前車的時候才自己踩煞車，其他時候都是你在開。
3. 在高速公路塞車的時候，你可以放開方向盤看手機，系統會提醒你什麼時候該接手。
4. 你用手機叫車，來的車駕駛座上沒有人，它自己載你到目的地。
5. 河內和樂園區的自駕巴士，時速四十公里以下，路線固定，車上有一位安全監督員可以隨時接手。

解答在附錄，做完再翻。

活動三　這份 ODD 是 L 幾？（第 2 週第三節）

不用寫 ODD，只要讀。四人一組，每組分到一家（兩組同一家也可以），三分鐘讀表，回答三題，然後上台一分鐘：① 它是 L 幾？用的是哪一個判準？② 六格裡哪一格最窄？③ 哪一格寫「未公開」？沒公開會有什麼問題？資料查核至 2026 年 9 月。

表 15　三份真實的 ODD

面向	Zoox（拉斯維加斯）	百度 Apollo Go（武漢）	Honda Legend（日本）
道路類型	拉斯維加斯大道周邊的市區道路	城市一般道路，含高架道路	高速公路，只在同一車道內
速度域	45 mph（約 72 km/h）以下	未公開	塞車時 30 km/h 以下啟動，約 50 km/h 以下運作
交通狀況	一般市區車流	一般混合車流	塞車，前後都有車
天候與光照	11:00–01:00；小雨可以	全天 24 小時；大雨、冰雹停	未公開
地理範圍	大道沿線 15 個上下車點	武漢大部分城區，超過 3,000 km^2	日本國內高速公路
人的角色	車上沒有人，也沒有方向盤；遠端支援	車上沒有人；遠端安全員一人看三台	駕駛可以看影片；系統要求時要接手

活動四　這句話對不對（第 2 週第三節）

四人一組，每題一分鐘。先說對或錯，再說一句理由。四句都是常聽到的說法。

1. Waymo 有幾十萬台車在美國跑。
2. Tesla 車主買到的 FSD 是 L4。
3. 光達太貴，所以純視覺派一定會贏。
4. 河內已經有自駕計程車了。

解答在附錄二。

選擇題

1. 自動緊急煞車（AEB）屬於 SAE 哪一級？

（A）L0　（B）L1　（C）L2　（D）L3

2. 下列哪一項是判斷 L0 與 L1 的關鍵？

（A）有沒有裝相機　（B）是瞬間介入還是持續控制　（C）車速多少　（D）有沒有 ODD

3. L3 與 L4 最主要的差別是什麼？

（A）速度上限　（B）感測器數量　（C）系統故障時由誰接手　（D）價格

4. ODD 是什麼的縮寫？

（A）物件偵測裝置　（B）運行設計域　（C）動態駕駛任務　（D）光學距離偵測

5. 下列哪一種感測器可以直接量測目標的速度？

（A）相機　（B）光達　（C）雷達　（D）超音波

6. 下列哪一種感測器在大雨中受影響最小？

（A）相機　（B）光達　（C）雷達　（D）三者一樣

7. 高精地圖在台灣的巷弄與越南的市區最大的共同問題是什麼？

（A）太貴　（B）精度不夠　（C）路況天天變，地圖很快過期　（D）沒有衛星訊號

8.「九成四的事故是人為錯誤造成」這個說法的主要問題是什麼？

（A）數字算錯了　（B）原始研究說的是關鍵原因而非肇因　（C）樣本太小　（D）那是很久以前的資料

9. 下列何者不是 SAE J3016 定義的正式術語？

（A）DDT　（B）OEDR　（C）ODD　（D）L2++

10. 河內二〇二六年八月核准的自駕試驗規定車上必須有可隨時接手的安全監督員。就 SAE 分級而言，這樣的運作方式最接近哪一級？

（A）L1　（B）L2　（C）L3　（D）L5

簡答題

1. 用你自己的話說明，為什麼 AEB 是 L0 而不是 L1。
2. L2 和 L3 的差別是什麼？請從誰負責的角度回答，不要只說技術強弱。
3. 相機、光達、雷達各有一個別人做不到的能力，請各寫一項。
4. Mercedes-Benz 在二〇二六年一月把 L3 的 Drive Pilot 收回，改推 L2。請說明至少兩個理由。
5. 為什麼台灣與越南的路況對自動駕駛特別困難？請舉出三項，各自說明它在兩地分別長什麼樣，以及對應到哪一個技術環節。

思考題

這三題沒有標準答案，也不會考，但會影響期末專題。我看的是三件事：有沒有用到這一章學過的概念（ODD、接手、感測器特性、成本規模驗證）；有沒有把你自己的經驗講出來，那是各位的優勢；有沒有想到反面，任何主張都應該知道自己的弱點在哪裡。

1. 河內的自駕試驗選在高科技園區和大學校區，而不是市區。如果你是主管機關，你會怎麼規劃下一階段的 ODD 擴大順序？請說明理由，以及你擔心的風險。
2. VinFast 是越南公司，但它的高階自駕測試許可在美國加州，不在越南。你認為原因是什麼？這對越南發展自駕產業有什麼影響？
3. 如果自動駕駛真的普及了，越南的機車文化會怎麼改變？這對一般人的生活是變好還是變壞？請說出你自己的看法，並給出理由。

第二週之前要做的三件事

第二週在九月十七日，我們會深入看各家的商業模式與效益比較。回家請做三件事。

1. 把三語術語表帶來，每一週都會用到。
2. 在網路上找一支 Waymo 或 Tesla robotaxi 的實際乘車影片，看完想一件事：你注意到什麼？下週我會點人分享。
3. 想一個問題：如果 VinFast 要在河內做 robotaxi，最大的困難會是什麼？這一題和期末專題有關。

附錄一　三語術語表

這是全學期術語表的第一章部分，全學期大約六十到八十個詞，分章補充。建議的用法是專業名詞記英文那一欄，中文和越南文只是幫助各位確認意思。越南文如果有翻譯不妥的地方，請告訴我，這件事各位比我有資格判斷。

中文	English	Tiếng Việt
自動駕駛	Autonomous Driving	Lái xe tự động
自駕車	Self-driving car	Xe tự lái
無人計程車	Robotaxi	Taxi tự lái
感知	Perception	Nhận thức / Cảm nhận
決策	Decision making	Ra quyết định
控制	Control	Điều khiển
規劃	Planning	Hoạch định lộ trình
預測	Prediction	Dự đoán
定位	Localization	Định vị
致動	Actuation	Cơ cấu chấp hành
感測器	Sensor	Cảm biến
感測器融合	Sensor fusion	Hợp nhất cảm biến
相機	Camera	Camera
光達	LiDAR	LiDAR
雷達	Radar	Radar / Ra-đa
超音波感測器	Ultrasonic sensor	Cảm biến siêu âm
慣性量測單元	IMU	Đơn vị đo quán tính
衛星導航系統	GNSS / GPS	Hệ thống định vị vệ tinh
點雲	Point cloud	Đám mây điểm
飛時測距	Time of Flight	Đo thời gian bay
都卜勒效應	Doppler effect	Hiệu ứng Doppler
高精地圖	HD Map	Bản đồ độ chính xác cao
SAE 分級	SAE Levels (J3016)	Cấp độ tự động hóa SAE

中文	English	Tiếng Việt
動態駕駛任務	DDT	Nhiệm vụ lái xe động
物件與事件偵測反應	OEDR	Phát hiện và phản ứng với đối tượng
運行設計域	ODD	Miền thiết kế vận hành
最小風險操作	MRM	Thao tác rủi ro tối thiểu
自動緊急煞車	AEB	Phanh khẩn cấp tự động
定速巡航	ACC	Ga tự động thích ứng
車道置中	Lane Centering	Giữ giữa làn đường
先進駕駛輔助系統	ADAS	Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao
線傳控制	Drive-by-wire	Điều khiển bằng điện tử
接手	Takeover	Tiếp quản quyền lái
安全駕駛（安全員）	Safety driver	Tài xế an toàn
反應時間	Reaction time	Thời gian phản ứng
模組化管線	Modular pipeline	Kiến trúc mô-đun
端到端	End-to-end	Đầu cuối đến đầu cuối
神經網路	Neural network	Mạng nơ-ron
深度學習	Deep learning	Học sâu
物件偵測	Object detection	Phát hiện đối tượng
物件追蹤	Object tracking	Theo dõi đối tượng
語意分割	Semantic segmentation	Phân đoạn ngữ nghĩa
資料集	Dataset	Tập dữ liệu
模擬器	Simulator	Trình mô phỏng
功能安全	Functional safety	An toàn chức năng
驗證與確效	Verification & Validation	Kiểm tra và xác nhận
車載運算	Onboard computing	Tính toán trên xe
車聯網	V2X	Giao tiếp V2X
沙盒實驗	Regulatory sandbox	Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát
車道線	Lane marking	Vạch kẻ làn đường
圓環	Roundabout	Vòng xuyến

中文	English	Tiếng Việt
巷弄	Alley	Hẻm / Ngõ
積水	Standing water	Nước đọng / Ngập nước
誘發需求	Induced demand	Nhu cầu phát sinh
高齡化社會	Ageing society	Xã hội già hóa

附錄二　參考答案

活動二　這是 L 幾

兩個判準：系統是瞬間介入還是持續控制？這個時候誰在負責？

題	答案	理由
1	L2	系統同時管轉向和速度，所以不是 L1。但它一直提醒你把手放在方向盤上，那就是在告訴你監看責任還在你身上，所以也不是 L3。
2	L0	這是最多人答錯的一題。這個功能是 AEB，它只在快撞到的那一瞬間介入，平常完全沒有在控制車子。J3016 明確把 AEB 歸在 L0，L1 的關鍵是持續。
3	L3	可以不看路、可以看手機，但系統要求時必須接手。注意題目裡「在高速公路塞車時」這一句，那就是 ODD。
4	L4	駕駛座上根本沒有人，不需要任何人接手，接手由系統自己執行。這就是 Waymo。
5	接近 L3	這題沒有唯一答案，重點在理由。系統在 ODD 內（固定路線、時速四十以下、白天）執行動態駕駛任務，但接手由車上的安全監督員承擔，這正是 L3 的定義。如果把安全監督員拿掉、改由系統自己執行最小風險操作，才會變成 L4。實務上，測試階段的車輛常被描述為「L4 系統在 L3 的監督條件下運行」。

第二題答錯很正常，這一題連業界工程師都常搞錯。

活動四　這句話對不對

題	答案	理由
1	錯	約 3,500 台、每週約 50 萬趟。差兩個數量級。看數字先看單位。
2	錯	車主的 FSD（Supervised）是 L2，駕駛全程監督、責任在駕駛。Robotaxi 車隊是另一個產品。
3	錯	光達已從數萬美元跌到幾百美元，「太貴」是 2018 年的論點。爭論還沒結束，但理由已經換了。
4	錯	2026 年 8 月核准的是園區內、時速 40 以下、有安全監督員的 24 個月試驗，不是市區的無人計程車。

選擇題

題	答案	說明
1	A	AEB 是瞬間介入，不是持續控制。
2	B	持續是 L0 與 L1 的分水嶺。
3	C	L3 由使用者接手，L4 由系統自己接手。
4	B	Operational Design Domain，運行設計域。
5	C	雷達靠都卜勒效應直接量測相對速度，不需要連續影格推算。
6	C	毫米波的波長比雨滴長，穿過去時衰減很小。
7	C	施工、攤販、臨時佔道讓地圖很快過期。
8	B	NHTSA 報告說的是關鍵原因，而且報告自己聲明那不等於肇因、不代表責任歸屬。
9	D	L2++ 是車廠的行銷用語，不是 SAE 的官方等級。
10	C	系統在 ODD 內執行動態駕駛任務，但接手由車上的安全監督員承擔。理由比答案重要。

簡答題參考要點

1. AEB 只在即將碰撞的瞬間介入，平常沒有持續執行橫向或縱向控制。J3016 允許 L0 的系統做瞬間介入與警告，L1 則要求持續執行其中一項。
2. 關鍵在 OEDR 的責任歸屬。L2 的 OEDR 仍由人負責，法律上是駕駛在開車，必須全程看路；L3 的 OEDR 由系統負責，在 ODD 內法律上是系統在開車，駕駛可以不看路，但系統請求時必須接手。
3. 相機是唯一能讀取顏色與文字的；光達提供公分級的精確距離，而且自己發光，夜間照常工作；雷達直接量測速度，而且幾乎不受雨霧影響。
4. 可任舉兩項：運行條件太窄（限高速公路、好天氣、需前車、九十五公里以下）、成本太高（L3 要價數千歐元且需要光達，L2 便宜得多且不需光達）、L2 可用場景反而更多、L3 要扛法律責任。
5. 可任舉三項並對應技術環節：機車海對應感知與軌跡預測（第四、六章）；雨季積水對應感測器失效（第三章）；窄巷衛星訊號多路徑對應定位（第五章）；高溫高濕對應車載運算散熱（第八

章）；路況天天變對應高精地圖維護（第五章）；無車道線路口的社會協商對應決策與端到端（第六、八章）。

附錄三　圖賓根大學課程對照

圖賓根大學的 Self-Driving Cars 是碩士班課程，英文授課、數學份量重，各位不需要、我也不建議從頭看到尾。下面這張表列出哪一講在哪一週看最有用，以及該看哪一段。

看不懂英文沒有關係。這些影片可以開自動字幕，再翻成越南文或中文，翻譯品質不完美，但配著圖看通常夠用。更重要的是這些影片的價值在圖，不在旁白，把圖看懂就賺到了。真的想要中文的，建議改看百度 Apollo 的線上課程。

講次	主題	本課程週次	建議看法
1	Introduction & History	第一、二週	最推薦。前二十分鐘的歷史段落，正好對應本講義 1.4 節。
2	Imitation Learning	第十五週	只看開頭的 ALVINN 案例，後面的數學跳過。
3	Direct Perception	第十五週	選看，是端到端的背景知識。
4	Reinforcement Learning	—	本課程不使用，程度落差太大。
5	Vehicle Dynamics	第十四週	只取直覺：為什麼車不能瞬間轉向或煞停。公式跳過。
6	Vehicle Control	第十四週	PID 與 Pure Pursuit 的示意圖很好用，這是車輛系的本行。
7	Odometry, SLAM, Localization	第十二週	看「為什麼 GPS 不夠準」那一段的對照圖。
8	Road and Lane Detection	第八週	推薦。視覺化清楚，不需要數學也看得懂。
9	Reconstruction and Motion	—	本課程不使用，數學太重。
10	Object Detection	第八、十週	推薦。前半段的概念與示意圖，直接對應上機課要用的 YOLO。
11	Object Tracking	第十週	看追蹤軌跡的示意動畫。
12	Decision Making and Planning	第十三週	看開頭的問題設定，最佳化的數學跳過。

附錄四　參考資料

以下是本講義所有數據與事實的依據，查證時間為二〇二六年九月。

書籍與課程

- Shi, W. & He, Y., Introduction to Autonomous Driving, Springer, 2026。本課程章節架構的依據。
- Maurer, M. et al. (eds.), Autonomous Driving: Technical, Legal and Social Aspects, Springer, 2016。開放取用，link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-48 847-8
- Fingscheidt, T. et al. (eds.), Deep Neural Networks and Data for Automated Driving, Springer, 2022。開放取用，link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-01 233-4
- Geiger, A., Self-Driving Cars, Universität Tübingen, Winter 2025/26。投影片與課堂錄影免費公開，YouTube 播放清單 youtube.com/playlist?list=PL05umP7R6ij321zzKXK6XCQXAaaYjQbzr
- OpenDriveLab, End-to-end Autonomous Driving: Challenges and Frontiers, IEEE T-PAMI, 2024。arXiv:2306.16927
- 百度 Apollo 開發者社群線上課程，apollo.baidu.com/community/online-course/1

統計與研究

- WHO, Global status report on road safety 2023（2021 年資料）；WHO 新聞稿，2026 年 7 月 20 日（2025 年估計）。
- NHTSA, Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey, DOT HS 812 115, 2015 年 2 月。
- Mueller, A., Cicchino, J. & Zuby, D., IIHS Status Report, Vol. 55, No. 3, 2020 年 6 月。自駕車約可避免三分之一事故的重新分析。
- 交通部道安資訊平台 roadsafety.tw；168 交通安全入口網。台灣事故統計。
- 越南統計局報告 01/BC-CTK，2026 年 1 月 5 日；越南國家交通安全委員會；WHO 越南國別檔（2021）。

- 內政部人口統計，2026 年 1 月公布 2025 年底數據；World Bank World Development Indicators（越南人口）。
- U.S. DOT Bureau of Transportation Statistics, Travel Patterns of Adults With Travel-Limiting Disabilities（2022 NHTS 資料）。
- American Trucking Associations 各年度駕駛短缺報告；Burks, S. & Monaco, K., Is the U.S. labor market for truck drivers broken?, BLS Monthly Labor Review, 2019 年 3 月。
- Asian Transport Observatory, Viet Nam Road Safety Profile 2025。

標準與法規

- SAE J3016_202 104, Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles。
- UNECE UN Regulation No. 157（ALKS），2021 年 1 月生效；01 修訂系列 2023 年 1 月生效。
- 《無人載具科技創新實驗條例》，2018 年 12 月 19 日公布，全國法規資料庫。
- 交通部《自駕公車實驗運行安全指引》第 1.0 版，2025 年 3 月 14 日。
- 德國 Gesetz zum autonomen Fahren，2021 年 7 月；AFGBV，2022 年。
- 日本道路運送車輛法（2020 年 4 月施行）；道路交通法特定自動運行制度（2023 年 4 月施行）。
- California DMV 自駕車法規（2026 年 4 月）；California CPUC 核准（2026 年 8 月）。
- 中國《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》（2023 年 11 月）；《北京市自動駕駛汽車條例》（2025 年 4 月施行）。
- 越南 Law on Road Traffic Order and Safety, No. 36/2024/QH15，2025 年 1 月 1 日生效。

課堂影片

- Waymo 360° Experience（2018），YouTube，youtube.com/watch?v=B8R148hFxPw。1.2 節使用。
- Tesla FSD 14.3.7 Tested in Heavy Rain & Flooded Roads，YouTube，youtube.com/watch?v=jVbEvsPFO8g。1.7 節感測器預告使用，第三章會再看；車主自行上傳。

- Tesla FSD Beta 11.4.3 Night + Heavy Rain，YouTube，youtube.com/watch?v=hVEyD3uhYOU。1.7 節感測器預告使用，第三章會再看；車主自行上傳。
- 尖峰時間的河內（AD_ch1_video04_hanoi_v1.mp4，1 分 51 秒），本課程自剪。素材：Rush Hour Traffic in Hanoi 4K，youtube.com/watch?v=6_m7bkfRKcE；Hanoi City Morning Commute，youtube.com/watch?v=_8IZojhXqEw。1.7 節使用，僅供教室內放映。

產業資訊

- Honda Global 新聞稿，2020 年 11 月 11 日與 2021 年 3 月 4 日。
- Mercedes-Benz Group 官方資料；electrive，2026 年 1 月 12 日。
- VnExpress International、VietnamPlus，2026 年 8 月，河內自駕試驗核准。
- DealStreetAsia、Automotive World，VinFast 自駕測試與 L2++ 相關報導。
- CnEVPost、CarNewsChina，2026 年，Apollo Go 營運規模與監理冷卻期。
- CMU Robotics Institute, No Hands Across America 專頁；DARPA Grand Challenge 相關文獻。
- IEEE Spectrum, Self-Driving Cars Were Just Around the Corner—in 1960；Museum of the City of New York, Futurama 專文。

第一章結束